

Grau Enginyeria Matemàtica i Física

FÍSICA DE FLUIDS

Tema 3: Lleis de conservació

Clara Salueña

3.1

Objectius

- Introduir el punt de vista Lagrangia i Euleria en la cinemàtica dels fluids
- Introduir la derivada material,
- Els conceptes de línies de corrent i trajectòries de les partícules fluides,
- Definir vorticitat i circulació
- Obtenir les equacions de transport
- Formular l'equació d'Euler per al flux invíscid.
- Enunciar la condició de flux incompressible

3.2

Leonhard Euler (BASILEA, 1707, † SANT PETERSBURG, 1783)

- ▶ Va establir les bases de la mecànica de fluids:
 - l'equació de continuïtat,
 - el potencial de velocitat,
 - les equacions d'Euler per al flux invíscid
- ▶ “Per molt sublims que siguin les investigacions sobre fluids que devem als senyors Bernoulli, Clairaut i d'Alembert, flueixen tan naturalment de les meves dues fórmules generals que no es pot admirar suficientment aquest acord de les seves profundes meditacions amb la simplicitat dels principis a partir dels que jo he obtingut les meves dues equacions”


<http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Euler.html>

3.3

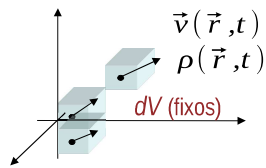
Joseph-Louis Lagrange (TORÍ, 1736, † PARÍS 1813)
(Giuseppe Lodovico Lagrangia)

- ▶ Va estudiar la integració d'equacions diferencials en general,
- ▶ En la seva obra *Mécanique analytique*, que compila tots els resultats de la mecànica newtoniana, transforma la mecànica clàssica en una branca de l'anàlisi matemàtica.
- ▶ “Ningú no trobarà figures en aquesta obra. Els mètodes que exposo no requereixen ni construccions, ni arguments geomètrics o mecànics, sinó únicament operacions algebraïques, subjectes a curs regular i uniforme”


<http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Lagrange.html>

3.4

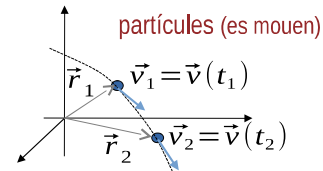
Descripció Euleriana



- la velocitat $\vec{v}(\vec{r}, t)$ és una magnitud de camp, com la densitat, $\rho(\vec{r}, t)$ i la pressió
- és la més utilitzada als solvers de CFD

vs

Lagrangiana



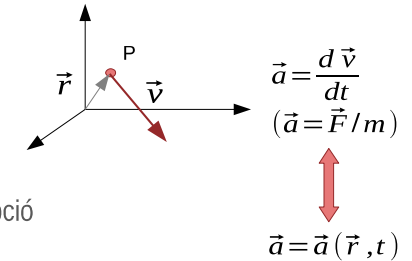
- el fluid es considera com un sistema de partícules que evolucionen en el temps
- en CFD, se simulen partícules lagrangianes amb certes dinàmiques

Quan hi ha fases sòlides, en CFD se solen combinar ambdues. Això pel que fa a les descripcions macroscòpiques, perquè les descripcions micro- i mesoscòpiques dels fluids solen utilitzar la versió Lagrangiana (és més natural pensar en «partícules»)

3.5

Derivada material

- P punt del espai
- q qualsevol magnitud física (la velocitat de la partícula lagrangiana, per exemple)
- Com s'expressa la seva derivada en la descripció euleriana?
- Coneixem $\vec{v} = \vec{v}(\vec{r}, t)$ (camp de velocitat)



$$\text{Lagrange} \rightarrow \frac{dq}{dt} = \frac{\partial q}{\partial t} + \underbrace{\frac{\partial q}{\partial x_p} \frac{\partial x_p}{\partial t} + \frac{\partial q}{\partial y_p} \frac{\partial y_p}{\partial t} + \frac{\partial q}{\partial z_p} \frac{\partial z_p}{\partial t}}_{\text{material derivative}}$$

$$\frac{\partial q}{\partial x_p} v_x + \frac{\partial q}{\partial y_p} v_y + \frac{\partial q}{\partial z_p} v_z = \frac{\partial q}{\partial t} + \nabla q \cdot \vec{v} \rightarrow \text{Euler}$$

3.6

Exemple

- Calcula l'acceleració al camp de velocitat bidimensional

$$\vec{v} = x \vec{i} - y \vec{j}$$

(observa que es estacionari!)

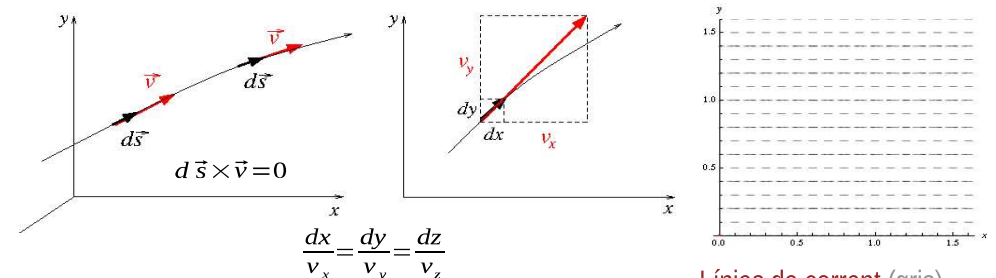
$$\vec{a} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\nabla \vec{v}) \cdot \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix} = x \vec{i} + y \vec{j}$$

$$\nabla \vec{v} = \begin{pmatrix} \frac{\partial v_x}{\partial x} & \frac{\partial v_x}{\partial y} \\ \frac{\partial v_y}{\partial x} & \frac{\partial v_y}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

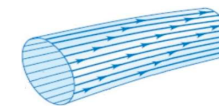
A partir d'ara treballarem en la descripció Euleriana

3.7

Línies de corrent, de traça i trajectòries



- Concepte: tub de corrent



Línies de corrent (gris)
Línea de traça (blau)
Trajectòria (vermell)

<https://www.youtube.com/watch?v=PtWz4p-WnL8>

3.8

Exemple: línies de corrent

$$\vec{v} = x \vec{i} - y \vec{j}$$

$$\frac{dx}{v_x} = \frac{dy}{v_y} \Rightarrow \frac{dx}{x} = -\frac{dy}{y}$$

$$\Rightarrow \ln x = -\ln y + \text{ctnt}$$

$$\Rightarrow y = \frac{C}{x}$$

- Obre Matlab
- A la finestra de comandes introdueix les instruccions del requadre de la dreta
- Observa el resultat

```
>> x = 1:10
>> y = 1:10
>> [X,Y] = meshgrid(x,y)
>> vx = X
>> vy = -Y
>> quiver(vx,vy)
>> hold on
>> contour(X.*Y)
```

3.9

Exemple: línies de corrent

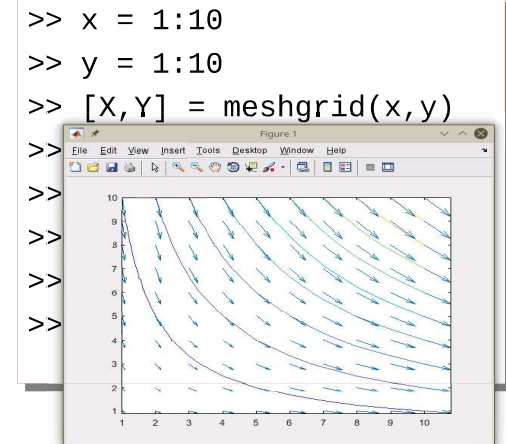
$$\vec{v} = x \vec{i} - y \vec{j}$$

$$\frac{dx}{v_x} = \frac{dy}{v_y} \Rightarrow \frac{dx}{x} = -\frac{dy}{y}$$

$$\Rightarrow \ln x = -\ln y + \text{ctnt}$$

$$\Rightarrow y = \frac{C}{x}$$

- Obre Matlab
- A la finestra de comandes introdueix les instruccions del requadre de la dreta
- Observa el resultat



3.10

Exemple: trajectòries

$$\vec{v} = x \vec{i} - y \vec{j}$$

$$\frac{dx}{dt} = v_x \Rightarrow \frac{dx}{dt} = x \Rightarrow \ln x = t + C_1$$

$$\frac{dy}{dt} = v_y \Rightarrow \frac{dy}{dt} = -y \Rightarrow -\ln y = t + C_2$$

$$\ln x + \ln y = C_1 - C_2$$

$$\downarrow$$

$$x y = \text{ctnt}$$

- Però... què passa si $\vec{v} = x(1+2t) \vec{i} + y \vec{j}$?
- Les línies de corrent són les corbes de la família

$$x^{\frac{1}{1+2t}} y = C$$

- Les trajectòries són en canvi les corbes de la família $x y = C e^{t^2}$

Les línies de corrent i les trajectòries (també les línies de traça) coincideixen si el camp de velocitat és estacionari

3.11

Vorticitat, Ω

$$\vec{\Omega} = \nabla \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix}$$



★ Tingues en compte:
Si $\vec{A}$ és qualsevol vector, satisfà $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0$
Si definim, $\vec{B} \equiv \nabla \times \vec{A}$
Substituint al teorema de Gauss
 $\oint_S \vec{B} \cdot \vec{n} dS = \int_V \nabla \cdot \vec{B} dV = 0$

- ▶ Indica la rotació en torn d'un punt
- ▶ Si un flux és irrotacional: $\nabla \times \vec{v} = 0$

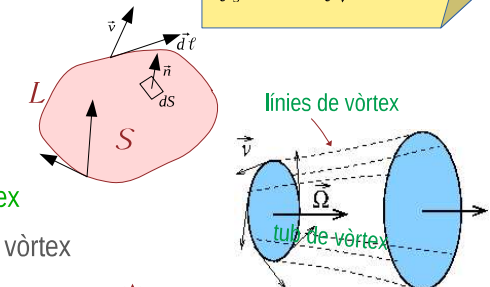
- ▶ Si $\Omega = 0$, es compleix (teorema de Stokes)

$$\oint_L \vec{v} \cdot d\vec{\ell} = \int_S (\nabla \times \vec{v}) \cdot \vec{n} dS = 0$$

- ▶ Es defineixen: **línies de vòrtex** i **tub de vòrtex**

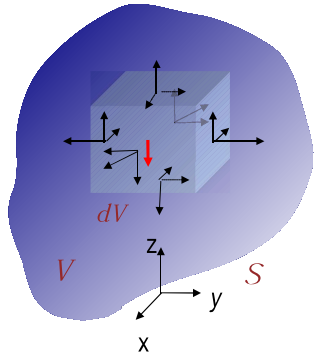
- ▶ Un huracà o cicló és un exemple de tub de vòrtex

- ▶ En un tub de vòrtex, el flux de la vorticitat es conserva ★



3.12

Lleis de conservació

En V ,

- La massa es conserva
- El moment se conserva si no actuen forces externes (el pes és una força externa)
- L'energia es conserva si no hi ha forces viscoses ni fenòmens tèrmics

$$\int_V \rho dV$$

$$\int_V \rho \vec{v} dV$$

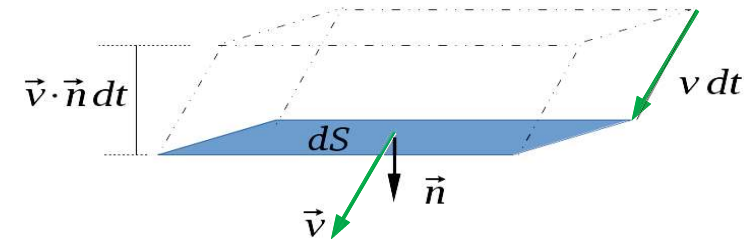
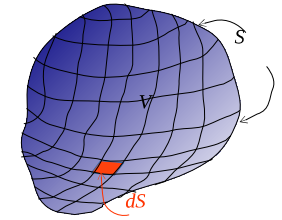
$$\int_V \epsilon dV$$

3.13

Flux convectiu d'una magnitud

Flux convectiu de ϕ a través de $S =$

$$\int_S \phi \vec{v} \cdot \vec{n} dS$$



3.14

Balanços integrals

- Conservació de la massa

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho dV = -\oint_S \rho \vec{v} \cdot \vec{n} dS$$

- Balanç de moment

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho \vec{v} dV = -\oint_S \rho \vec{v} \vec{v} \cdot \vec{n} dS + \oint_S \vec{\sigma} \cdot \vec{n} dS - \int_V \rho \vec{g} dV$$

- Balanç d'energia

$$\frac{d}{dt} \int_V \epsilon dV = -\oint_S \epsilon \vec{v} \cdot \vec{n} dS + \oint_S \vec{v} \cdot \vec{\sigma} \cdot \vec{n} dS - \int_V \rho \vec{g} \cdot \vec{v} dV + \int_V \dot{Q} dV$$

3.15

Sistema d'equacions diferencials

- Per convertir els balanços integrals en equacions diferencials, hem de fer servir el teorema de la divergència

$$\oint_S \vec{A} \cdot \vec{n} dS = \int_V \nabla \cdot \vec{A} dV$$

- Per exemple, partint de l'equació integral per a la conservació de la massa,

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho dV = -\oint_S \rho \vec{v} \cdot \vec{n} dS$$

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho dV = \int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV \quad -\oint_S \rho \vec{v} \cdot \vec{n} dS = -\int_V \nabla \cdot (\rho \vec{v}) dV$$

ja que fem servir la descripció Euleriana, i els dV són fixos en l'espai

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0$$

3.16

Sistema d'equacions diferencials

- La resta d'equacions s'obtenen de forma similar (veure el desenvolupament al pdf del tema)

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \rho \vec{v} = 0$$

$$\frac{\partial(\rho \vec{v})}{\partial t} + \nabla \cdot \rho \vec{v} \vec{v} = \nabla \cdot \vec{\sigma} - \rho g \vec{j}$$

$$\frac{\partial \epsilon}{\partial t} + \nabla \cdot (\epsilon \vec{v}) = \nabla \cdot (\vec{v} \cdot \vec{\sigma}) - \rho g \vec{j} \cdot \vec{v} + \dot{Q}$$

3.17

Equacions de Euler per al flux incompressible

- Les equacions de Euler s'obtenen particularitzant les equacions anteriors per a flux **inviscid**, on el tensor d'esforços **pren la forma que té en equilibri**,

$$\vec{\sigma}_{inv} = \begin{pmatrix} -p & 0 & 0 \\ 0 & -p & 0 \\ 0 & 0 & -p \end{pmatrix}$$

- En un flux **incompressible** $\Rightarrow \rho = \text{ctnt}$

- Si el flux és **incompressible**, sovint tenim únicament fenòmens mecànics, on **T=ctnt i no hi ha transferència de calor**. Aleshores podem prescindir de l'equació per a l'energia.

- Usant algunes identitats vectorials, obtenim les equacions de Euler per al flux incompressible

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \rho \vec{v} = 0 \Rightarrow \nabla \cdot \vec{v} = 0 \quad \text{Conservació de la massa}$$

$$\frac{\partial(\rho \vec{v})}{\partial t} + \nabla \cdot \rho \vec{v} \vec{v} = \nabla \cdot \vec{\sigma} - \rho g \vec{j} \quad \text{Transport de moment}$$

$$\Downarrow$$

$$\rho \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \vec{v} = -\frac{\nabla p}{\rho} - g \vec{j}$$

3.18

Una mica més en detall...

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \rho \vec{v} = 0 \xrightarrow{\rho = \text{ctnt}} \nabla \cdot \vec{v} = 0$$

$$\frac{\partial(\rho \vec{v})}{\partial t} + \nabla \cdot \rho \vec{v} \vec{v} = \nabla \cdot \vec{\sigma} - \rho g \vec{j} \xrightarrow{\rho = \text{ctnt}} \rho \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \rho \nabla \cdot \vec{v} \vec{v} = \nabla \cdot \vec{\sigma} - \rho g \vec{j}$$

3.19

Una mica més en detall...

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \rho \vec{v} = 0 \xrightarrow{\rho = \text{ctnt}} \nabla \cdot \vec{v} = 0 \Rightarrow \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0$$

(els índexs repetits se sumen: notació de Einstein)

o bé: $\equiv \partial_i v_i = 0 \quad (i = x, y, z)$

$$\frac{\partial(\rho \vec{v})}{\partial t} + \nabla \cdot \rho \vec{v} \vec{v} = \nabla \cdot \vec{\sigma} - \rho g \vec{j} \xrightarrow{\rho = \text{ctnt}} \rho \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \rho \nabla \cdot \vec{v} \vec{v} = \nabla \cdot \vec{\sigma} - \rho g \vec{j}$$

3.20

Una mica més en detall...

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \rho \vec{v} = 0 \xrightarrow{\rho = \text{ctnt}} \nabla \cdot \vec{v} = 0 \Rightarrow \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0$$

o bé: $\equiv \partial_i v_i = 0 \quad (i = x, y, z)$ (els índexs repetits se sumen: notació de Einstein)

$$\frac{\partial(\rho \vec{v})}{\partial t} + \nabla \cdot \rho \vec{v} \vec{v} = \nabla \cdot \vec{\sigma} - \rho g \vec{j} \xrightarrow{\rho = \text{ctnt}} \rho \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \rho \nabla \cdot \vec{v} \vec{v} = \nabla \cdot \vec{\sigma} - \rho g \vec{j}$$

$$\nabla \cdot \vec{v} \vec{v} = \partial_i v_i v_j \hat{e}_j = (\partial_i v_i) v_j \hat{e}_j + v_i \partial_i v_j \hat{e}_j$$

$$= \underbrace{\vec{v} \nabla \cdot \vec{v}}_0 + \vec{v} \cdot \nabla \vec{v}$$

3.21

Una mica més en detall...

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \rho \vec{v} = 0 \xrightarrow{\rho = \text{ctnt}} \nabla \cdot \vec{v} = 0 \Rightarrow \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0$$

o bé: $\equiv \partial_i v_i = 0 \quad (i = x, y, z)$ (els índexs repetits se sumen: notació de Einstein)

$$\frac{\partial(\rho \vec{v})}{\partial t} + \nabla \cdot \rho \vec{v} \vec{v} = \nabla \cdot \vec{\sigma} - \rho g \vec{j} \xrightarrow{\rho = \text{ctnt}} \rho \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \rho \vec{v} \cdot \nabla \vec{v} = -\nabla p - \rho g \vec{j}$$

$$\nabla \cdot \vec{v} \vec{v} = \vec{v} \cdot \nabla \vec{v}$$

$$\nabla \cdot \vec{\sigma} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot \begin{pmatrix} -p & 0 & 0 \\ 0 & -p & 0 \\ 0 & 0 & -p \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \partial p / \partial x \\ \partial p / \partial y \\ \partial p / \partial z \end{pmatrix} = -\nabla p$$

3.22

Equacions de Euler per a flux incompressible

$$\nabla \cdot \vec{v} = 0 \quad \text{Conservació de la massa}$$

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \vec{v} = -\frac{\nabla p}{\rho} - g \vec{j} \quad \text{Transport de moment}$$

- ▶ Les equacions de Euler són un sistema d'equacions diferencials en derivades parcials, de primer ordre en el temps i en l'espai, que expressen la conservació de la matèria i el transport de moment.
- ▶ En ser equacions conservatives (no hi ha fricció) tenen una *integral primera*
- ▶ Aquesta **integral primera**, en el cas estacionari, és l'**equació de Bernoulli**, que junt amb l'equació per a la conservació del cabal, té multitud d'aplicacions

3.23

Equació de Bernoulli

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \vec{v} = -\frac{\nabla p}{\rho} - g \vec{j} \Rightarrow \boxed{\frac{v^2}{2} + \frac{p}{\rho} + g y = \text{cte}}$$

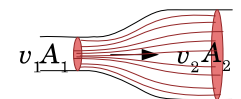
- ▶ Flux incompressible
- ▶ Efectes viscosos menyspreables
- ▶ Estacionari
- ▶ Vàlid al llarg d'una línia de corrent

Equació de continuïtat

- ▶ Flux incompressible
- ▶ «El que entra ha de sortir»
- ▶ Integrant sobre el volum d'un tub de corrent,

$$\int_V \nabla \cdot \vec{v} dV = 0 \Rightarrow \oint_S \vec{v} \cdot \vec{n} dS = 0 \Rightarrow v A = \text{Cte}$$

$$\nabla \cdot \vec{v} = 0 \Rightarrow v A = \text{Cte}$$



3.24

Funció de corrent ψ i potencial de velocitat ϕ

Si un flux és incompressible i 2D, existeix la funció de corrent, ψ

$$\frac{\partial \psi}{\partial y} = v_x \quad \frac{\partial \psi}{\partial x} = -v_y \quad \text{Aquesta elecció de } \psi \text{ fa que se satisfaci automàticament la condició } \nabla \cdot \vec{v} = 0$$

Si un flux és irrotacional, existeix el potencial de velocitat, tal que $\nabla \phi = \vec{v}$

Flux incompressible ($\nabla \cdot \vec{v} = 0$)
Flux irrotacional ($\nabla \times \vec{v} = 0$) $\iff$ Flux ideal

Els fluxos ideals en 2D es poden estudiar a partir del potencial complex, F

$$F = \phi + i\psi$$

En un flux ideal, el potencial de velocitat i la funció de corrent satisfan l'equació de Laplace (comprova-ho)

3.25

Velocitat complexa $W \equiv dF/dz$

En cartesianes,
$$\frac{dF}{dz} = \frac{\partial \phi}{\partial x} + i \frac{\partial \psi}{\partial x} = \frac{\partial \psi}{\partial y} - i \frac{\partial \phi}{\partial y}$$

la velocitat complexa és

$$W = v_x - i v_y$$

En coordenades polars: $z = x + iy = r e^{i\theta}$

i amb les igualtats

$$\begin{cases} v_x = v_r \cos \theta - v_\theta \sin \theta \\ v_y = v_r \sin \theta + v_\theta \cos \theta \end{cases}$$

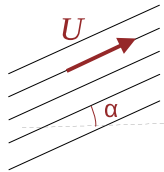
$$W = [v_r(r, \theta) - i v_\theta(r, \theta)] e^{-i\theta}$$

3.26

Alguns fluxos ideals plans

- Flux uniforme

$$F = [U e^{-i\alpha}] z \quad W = \frac{dF}{dz} = U e^{-i\alpha} = U \cos \alpha - i U \sin \alpha$$

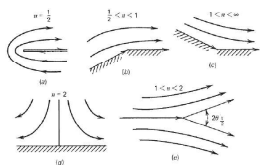


- Flux de cantonada

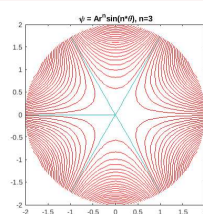
$$F = A z^n \quad (A, n \in \mathbb{R}) \quad W = \frac{dF}{dz} = n A z^{n-1} = n A r^{n-1} (\cos n\theta + i \sin n\theta) e^{-i\theta}$$

$$\phi = A r^n \cos n\theta$$

$$\psi = A r^n \sin n\theta$$



```
R = 0:0.2:2;
Th = 0:pi/100:2*pi;
[r,th] = meshgrid(R,Th);
x=r.*cos(th);
y=r.*sin(th);
A=1; n=3;
f_corr = A*r.^n.*sin(n*th);
contour(x,y,f_corr,40,'r'), hold on
contour(x,y,f_corr,[0 0]), hold off
```

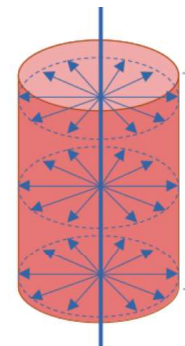
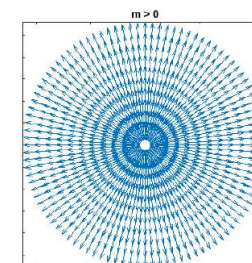
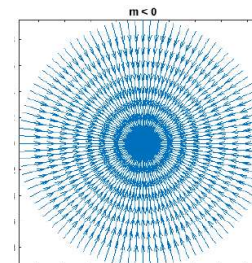


3.27

- Línia de fonts

$$F = \frac{m}{2\pi} \ln(z - z_0) \quad (m \in \mathbb{R}) \quad \text{fent } z_0 = 0 \text{ i en polars, } \begin{cases} \phi = \frac{m}{2\pi} \ln r \\ \psi = \frac{m}{2\pi} \theta \end{cases}$$

$$W = \frac{dF}{dz} = \frac{m}{2\pi z} = \frac{m}{2\pi r} e^{-i\theta} \quad \text{fent } v_r = \frac{m}{2\pi r}, \quad v_\theta = 0$$



línia de fonts positives al llarg de $r=0$

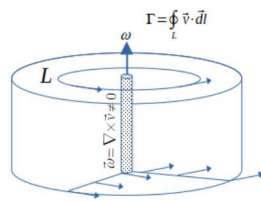
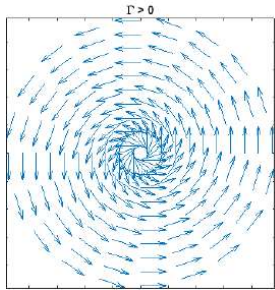
3.28

- Línia de vòrtexs

$$F = -i \frac{\Gamma}{2\pi} \ln(z - z_0) \quad (\Gamma \in \mathbb{R}) \quad \Rightarrow \quad \text{fent } z_0 = 0 \text{ i en polars, } \begin{cases} \phi = \frac{\Gamma}{2\pi} \theta \\ \psi = \frac{\Gamma}{2\pi} \ln r \end{cases}$$

$$F = \frac{\Gamma}{2\pi} (\theta - i \ln r)$$

$$W = \frac{dF}{dz} = -i \frac{\Gamma}{2\pi z} = -i \frac{\Gamma}{2\pi r} e^{-i\theta} \quad \Rightarrow \quad v_r = 0, \quad v_\theta = \frac{\Gamma}{2\pi r}$$

Línia de vòrtexs al llarg de $r=0$

$$\begin{aligned} \Gamma_L &= \oint_L \vec{v} \cdot d\vec{\ell} = \int_L v_\theta d\ell \\ &= \frac{\Gamma}{2\pi r} \int_L d\ell = \frac{\Gamma}{2\pi r} 2\pi r \\ &= \Gamma \end{aligned}$$

3.29

Fi de la presentació

3.30